CEMENTO CRUZ AZUL MR

Técnico para pruebas al concreto en la obra

Grado 1

imcyc®

ASTM C 138

Método de ensaye estándar para determinar por medio del método gravimétrico el peso unitario, volumen producido y contenido de aire del concreto

Alcance

Este método cubre la determinación de la densidad del concreto fresco y proporciona fórmulas para calcular el volumen producido, contenido de cemento y contenido de aire del concreto.

El volumen producido se define como el volumen de concreto producido con la mezcla de cantidades conocidas de los materiales que lo componen.

Equipo

Báscula



Precisión de 45 gr o 0.3% de la carga de prueba.

Varilla



Varilla de acero redonda con un diámetro de 5/8" y máximo 600 mm de longitud, con el extremo semiesférico

Vibrador interno



Vibrador de flecha rígida o flexible, de preferencia eléctrico.

Con una frecuencia de 9,000 vibraciones por minuto o mayor

Equipo

Recipiente

Recipiente cilíndrico de acero u otro metal adecuado con borde superior liso y plano y con capacidad mínima basada en el T.N.A.

TABLA 1. Capacidad de los recipientes			
Tamaño nominal máximo del agregado grueso		Capacidad del recipiente	
Pulgada	mm	Pie	Litros
1	25	0.2	6
1 1/2	37.5	0.4	11
2	50	0.5	14
3	75	1.0	28
4 1/2	112	2.5	70
6	150	3.5	100



imcyc®

Equipo

Placa de enrase



Placa de acero recta y plana de al menos 6 mm de espesor o una placa de vidrio o acrílico de al menos 12 mm de espesor.

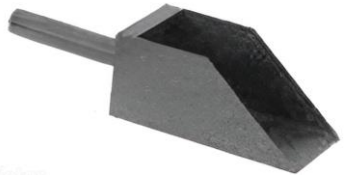
Un largo de 50 mm mayor al diámetro del recipiente como mínimo

Mazo



Mazo con cabeza de hule o cuero con un peso de 600 ± 200 g (para 14 L o menores) y para recipientes mayores un peso de 1000 ±200 g.

Cucharon



De un tamaño adecuado para tomar muestra representativa pero no tan grande para no desparramar durante la colocación

Procedimiento

Haga la selección del método de consolidación basado en la prueba de revenimiento, a menos que se especifique lo contrario.

Varillado

Vibración interna

Utilizando el cucharon, coloque el concreto 1/3 volumen del recipiente moviendo el cucharon alrededor del perímetro para asegurar una distribución uniforme del concreto.

Procedimiento

Compacte cada capa con la varilla de acuerdo a la siguiente tabla

Volumen del recipiente	# Penetraciones con varilla
≤ 14 L	25
28 L	50

- **Golpee** suavemente los lados del recipiente de **10** a **15** veces con el mazo.
- Con la placa de enrase remueva el exceso y termine la superficie (**3 mm por encima del tope** como máximo).
- Limpie todo el exterior y determine la masa del concreto.

Procedimiento

- Haga la selección del método de consolidación basado en la prueba de revenimiento, a menos que se especifique lo contrario.

Varillado

Vibración interna

- Utilizando el cucharon, coloque el concreto 1/2 volumen del recipiente moviendo el cucharon alrededor del perímetro para asegurar una distribución uniforme del concreto.
- **Insertar el vibrador en 3 puntos distintos por cada capa**
- Con la placa de enrase remueva el exceso y termine la superficie (**3 mm por encima** del tope como máximo).
- Limpie todo el exterior y determine la masa del concreto.

Cálculos

Densidad

$$D = \frac{Mc - Mm}{Vm}$$

Donde:

D= Densidad (kg/m³)

Mc= Masa del recipiente de medición lleno de concreto (kg)

Mm= Masa del recipiente de medición (kg)

Vm= Volumen del recipiente de medición (m³)

Cálculos

Rendimiento

$$Y = \frac{M}{D}$$

Donde:

Y = Rendimiento (m^3)

M= Masa total de todos los materiales de la mezcla (kg)

D= Densidad del concreto (kg/m^3)

Rendimiento

$$Y = \frac{M}{D \times 27}$$

Y = Rendimiento (yd^3)

Cálculos

Contenido de cemento

$$C = \frac{Cd}{Y}$$

Donde:

C = Contenido real de cemento (Kg/m³)

Cb = Masa del cemento en la mezcla (kg)

Y = Rendimiento, Volumen de concreto producido por mezcla (m³)

Cálculos

Contenido de aire

$$A = \frac{T - D}{T} \; x \; 100$$

Donde:

A= Contenido de aire en el concreto (%)

T = Densidad teórica del concreto calculado libre de aire (kg/m³)

D= Densidad del concreto (kg/m³)

Reporte

El reporte debe contener la siguiente información:

Densidad	**1 kg/m³** más cercanos
Rendimiento	**0.1 m³** más cercano
Contenido de cemento	**0.5 kg** más cercano
Contenido de aire	**0.1 %** más cercano

CEMENTO CRUZ AZUL MR

Gracias por su participación

imcyc®